



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - Telp/FAX.(0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, 14 Maret 2022

Kepada Yth.

**Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara V -
Kebun Sei Buatan**

Di

Tempat

Nomor : 02 /660/PERTEK-IPAL/DLH S/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah Kegiatan
Pemanfaatan Air Limbah untuk
Aplikasi ke Tanah Kebun Kelapa Sawit
PT. Perkebunan Nusantara V - Kebun
Sei Buatan**

Berdasarkan surat Saudara nomor : G-S.PST/X/23/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 perihal Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah, maka diberikan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Pemanfaatan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah Kebun Kelapa Sawit kepada:

1. Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan : **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V - KEBUN SEI BUATAN**
2. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit dan Fasilitas Pendukung
3. Nomor Induk Berusaha : 9120404342816
4. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : **RURIANTO**
5. Jabatan : SEVP Business Support
6. Alamat Kantor Usaha dan/atau Kegiatan : Jl. Rambutan No. 43, Pekanbaru - Riau
7. Alamat Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kab. Siak, Prov. Riau
8. Email : Ptpn5@ptpn5.co.id
9. No. Telp/Fax : Telp. 0761-66565/ 0761-66558

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Pemanfaatan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah Kebun Kelapa Sawit dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Plt. **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIAK,**



SETYA HENDRO WARDHANA, SE, SH, MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 19720606 199703 1 004

Tembusan Yth.

Bupati Siak di Siak Sri Indrapura

LAMPIRAN

SURAT PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
KEGIATAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH SECARA APLIKASI KE TANAH KEBUN KELAPA SAWIT
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V – KEBUN SEI BUATAN
KECAMATAN DAYUN, KABUPATEN SIAK
NOMOR : 02 /660/PERTEK-IPAL/DLH S/2022
TANGGAL : 14 MARET 2022

**PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
KEGIATAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH SECARA APLIKASI KE TANAH
KEBUN KELAPA SAWIT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V – KEBUN SEI BUATAN
KECAMATAN DAYUN, KABUPATEN SIAK**

A. Pemenuhan Standar Teknis

1) Deskripsi Kegiatan

a. Jenis dan Kapasitas Usaha dan/atau Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Sei Buatan adalah kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilengkapi dengan unit pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS). Luas areal HGU PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Sei Buatan seluas 2.486,82 Ha telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti: areal pabrik, perumahan karyawan, jalan, areal tanaman kelapa sawit serta berbagai keperluan lainnya. Kapasitas pabrik PKS adalah 60 ton TBS/Jam. Kegiatan berlokasi di Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

b. Proses Usaha dan/atau Kegiatan

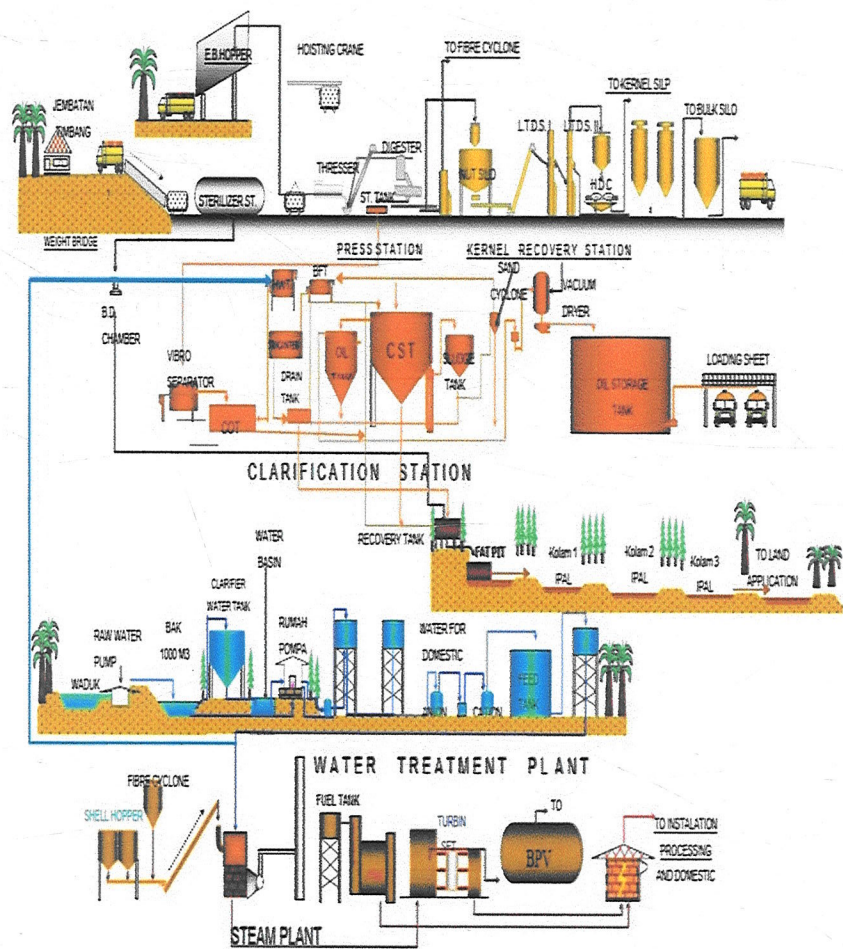
Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Sei Buatan adalah pemeliharaan tanaman kelapa sawit dan proses pengolahan TBS di pabrik PKS menjadi CPO. Lokasi PKS di Kebun Sei Buatan berada di Afdeling 1, lokasi berada di titik koordinat LU : 0° 39' 13,9" BT : 101° 51' 53,9".

Proses pengolahan minyak kelapa (CPO) melalui beberapa tahapan kegiatan produksi yaitu unit penerimaan dan penimbangan TBS, penyimpangan buah (*loading ramp*), perebusan (*sterilization*), perontokan (*threshing*), pelumatan (*disgesting*), pengempasan (*pressing*) dan pemurnian minyak.

TBS yang berasal dari kebun ditimbang dengan mobilnya, dituang ke dalam *loading ramp* untuk penimbunan sementara sebelum direbus. Setelah dilakukan sortasi, TBS direbus (*sterilization*) dengan uap bertekanan 2,8 – 3 kg/cm². Proses berlangsung sekitar 1 (satu) jam. TBS yang sudah direbus dituang ke dalam/ke atas mesin penebah (*thresher*) dengan tujuan untuk melepaskan brondolan dari tandannya. Sedangkan tandannya didistribusikan ke penampungan *empty bunch* yang lebih lanjut dikirim ke afdeling untuk dijadikan pupuk organik.

Brondolan yang keluar dari *thresher* didistribusikan ke digester untuk dicacah atau dilumatkan dengan bantuan steam bersuhu sekitar 90 – 95°C sehingga daging buah terlepas dari biji. Kemudian lumatan brondolan dimasukkan ke dalam *screw press* untuk dipres/ditekan dengan maksud untuk memisahkan minyak dari masa adukan. Minyak dalam keadaan masih kotor dialirkan ke *crude oil tank* melalui *vibrating screen*, untuk ditampung sementara, sedangkan ampas biji masuk ke *care breaker conveyor* untuk diolah lebih lanjut. Minyak crude yang diperoleh dimurnikan untuk mengurangi kotoran dan kadar airnya di dalam *purifier* dengan menggunakan *decanter*. Kemudian minyak yang telah bebas air ini dipompakan ke dalam tangki timbun melalui *flow motor*, sedangkan *sludge* yang keluar dari *sludge centrifuge* masih mengandung minyak. Maka *sludge* ini bersama dengan air pencuci mesin sentrifus dikumpulkan untuk diambil minyaknya pada *fat pit*.

Bagan Alir proses pengolahan TBS adalah sebagai berikut:



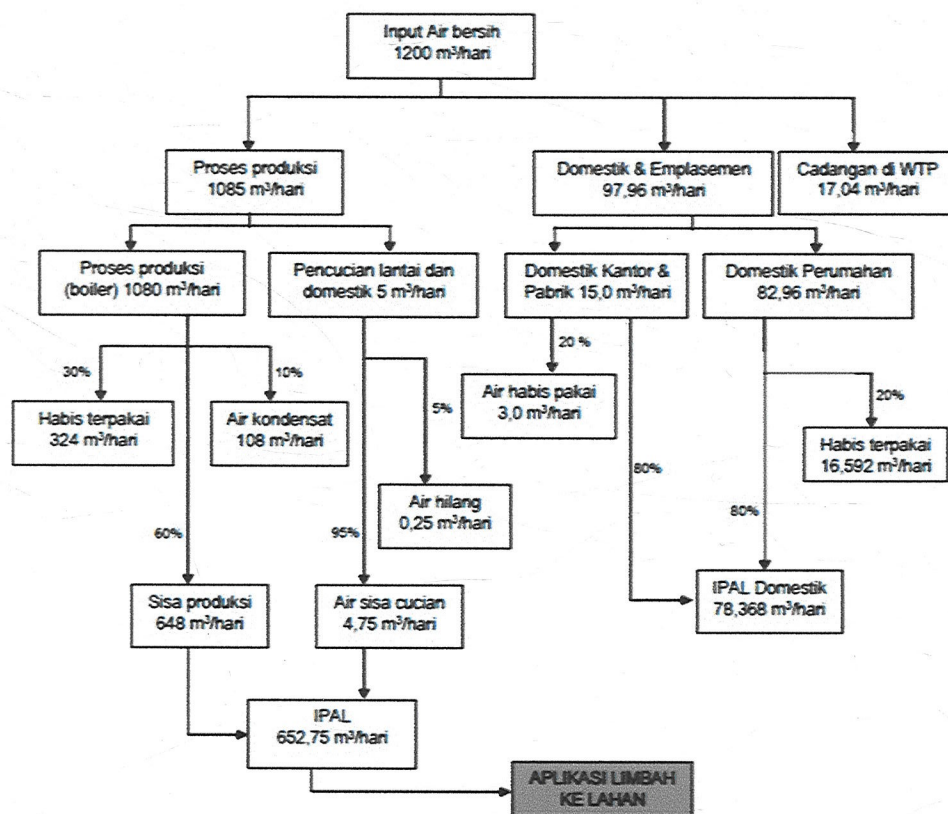
Gambar 1.1. Diagram Alir Proses Pengolahan Kelapa Sawit PTPN V Kebun Sei Buatan

c. Neraca Air

Air bersih untuk keperluan operasional Kebun Sei Buatan dipasok dari *Water Treatment Plant* (WTP) sebesar 120 m³/jam. Sumber air bersih berasal dari air waduk. Pada saat musim kemarau, telah disediakan sumur air tanah dalam (200 m) dengan kapasitas 80 m³/jam. Penggunaan air bersih untuk proses produksi adalah 0,9 m³/ton TBS, maka pabrik dengan kapasitas 60 ton TBS/jam yang beroperasi 20 jam/hari membutuhkan air bersih sebesar 1.080 m³/hari.

Tabel 1.1. Rencana Kebutuhan Air Bersih untuk Operasional PKS dan Domestik PT. Perkebunan Nusantara V –Kebun Sei Buatan

No.	Uraian Penggunaan Air	Jumlah
A	Operasional Pabrik PKS	
1.	Air pencuci (tanpa pengolahan)	5,00 m ³ /hari
2.	Air bersih untuk proses pengolahan (ketel boiler,	1.080,00 m ³ /hari
	Sub Total A	1.085,00 m ³ /hari
B	Kebutuhan Domestik	
1.	Air bersih untuk kantor dan pabrik	15,00 m ³ /hari
2.	Air bersih untuk perumahan dan emplasmen	82,96 m ³ /hari
	Sub Total B	97,96 m ³ /hari
C	Cadangan air bersih pada WTP	17,04 m ³ /hari
	Jumlah A + B + C	1.200,00 m ³ /hari



Gambar 1.4. Neraca Air Unit PKS PTPN V Sei Buat

2) Baku Mutu Air Limbah

1. Parameter dan kadar parameter air limbah

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6 – 9
2	BOD	mg/L	5.000
3	COD	mg/L	-
4	TSS	mg/L	12.500
5	Minyak dan Lemak	mg/L	2.500
6	Amoniak (NH ₃ N)	mg/L	500
7	Timbal (Pb)	mg/L	-
8	Tembaga (Cu)	mg/L	-
9	Kadmium (Cd)	mg/L	-
10	Seng (Zn)	mg/L	-

- Titik penaaatan berada di outlet Kolam Fakultatif (Kolam V), dengan titik koordinat:
LU : 00° 59' 20,0"
BT : 101° 51' 44,5"
- Frekuensi pemantauan air limbah dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
- Melakukan pencatatan pH dan debit harian air limbah dari outlet Kolam Fakultatif (Kolam V).
- Pengujian air limbah dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi oleh KLHK.

3) Baku Mutu Air Tanah

1. Parameter dan kadar parameter air tanah

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6,5 – 8,5
2	BOD	mg/L	-

3	DO	mg/L	-
4	NO ₃ sebagai N	mg/L	10
5	Amoniak (NH ₃ N)	mg/L	-
6	Kadmium (Cd)	mg/L	0,005
7	Tembaga (Cu)	mg/L	-
8	Timbal (Pb)	mg/L	0,05
9	Seng (Zn)	mg/L	15
10	Chloride (Cl)	mg/L	-
11	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	mg/L	400

2. Tinggi muka air tanah harus lebih dari 2 meter.
3. Titik pemantauan air tanah berada di:

No.	Sumur Pantau (SP)	Lokasi	Titik Koordinat
1.	Sumur Pantau Lahan Land Aplikasi (LA)	Blok C 6	LU : 00° 38' 42,3" BT : 101° 51' 54,8"
2.	Sumur Pantau Lahan Kontrol (Non LA)	Blok G 8	LU : 00° 38' 48,6" BT : 101° 54' 00,6"
3.	Sumur Pantau Pemukiman	Blok D 12	LU : 00° 39' 17,7" BT : 101° 52' 04,7"

4. Frekuensi pemantauan dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
5. Pengujian air tanah dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi oleh KLHK.

4) Baku Mutu Air Permukaan

1. Parameter dan kadar parameter air permukaan
Parameter dan kadar parameter air permukaan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional.
2. Titik pemantauan air permukaan berada di:

No	Air Sungai	Titik Koordinat
1.	Sungai Buatan bagian hulu	LU : 00° 40' 10,1" BT : 101° 51' 46,1"
2.	Sungai Buatan bagian hilir	LU : 00° 41' 33,3" BT : 101° 49' 44,7"

3. Frekuensi pemantauan dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
4. Pengujian air permukaan dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi oleh KLHK.

5) Baku Mutu Tanah

1. Parameter dan Metode Uji Tanah

No.	Parameter	Metode
1.	pH dalam air	pH meter
2.	C-organik	Walkley Black
3.	N total	Kjeldhal
4.	P-tersedia	Bray I
5.	Kation dapat ditukar Ka, Na, Ca, Mg	NH ₄ OAc pH 7.0
6.	Kapasitas Tukar Kation	Diukur dengan Atomic Absorbtion Spectrophotometer
7.	Kejenuhan Basa	(Ca+Mg+K+Na)/KTK*100%
8.	Logam-logam Berat (Pb, Cu, Zn, Cd)	Destruksi Basah
9.	Tekstur (pasir, debu, liat)	Pipet
10.	Minyak/Lemak	Soklet

2. Lokasi pengambilan sampel
Sampel tanah diambil pada:
 1. Lahan yang terpengaruh dampak (lahan aplikasi) yaitu pada Blok C 6.
 - a. Parit irigasi (rorak/dalam flatbed)
Pada titik koordinat:
LU : 00° 38' 43,6,"
BT : 101° 51' 55,2"
 - b. Antara parit dan tanaman (antar rorak/antar flatbed)
Pada titik koordinat:
LU : 00° 38' 43,7,"
BT : 101° 51' 55,1"
 2. Lahan kontrol yaitu pada Blok G 8 dengan titik koordinat :
LU : 00° 38' 47,0"
BT : 101° 51' 55,2"
3. Pengambilan sampel uji tanah di lahan yang terpengaruh dampak (lahan aplikasi) dan lahan kontrol dilakukan pada 6 (enam) kedalaman sebagai berikut:
 1. 0-20 cm
 2. 20-40 cm
 3. 40-60 cm
 4. 60-80 cm
 5. 80-100 cm
 6. 100-120 cm
4. Frekuensi pemantauan dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

6) Baku Mutu Kebauan

1. Parameter dan kadar parameter

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu
1.	Amonia (NH ₃ -N)	Ppm	2,0
2.	Metyl merkaptan (CH ₃ SH),	Ppm	0,002
3.	Hydrogen sulfida (H ₂ S),	Ppm	0,2
4.	Metyl Sulfida ((CH ₃) ₂ S)	Ppm	0,01
5.	Styrene (C ₆ H ₈ CHCH ₂)	Ppm	0,1

2. Lokasi
Lokasi berada di Afdeling III Km 55 Pasar Dayun (seberang Afdeling I Blok C6) dengan titik koordinat:
LU : 00° 38' 34,8"
BT : 101° 51' 55,0"
3. Frekuensi pemantauan dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

7) Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

- a. Proses Pengolahan Air Limbah

Limbah proses produksi CPO ini memiliki potensi sebagai pencemar lingkungan hidup karena berbau, mengandung COD, BOD, TSS dan minyak & lemak yang tinggi. Air limbah yang dihasilkan dari seluruh proses pabrik kelapa sawit adalah 720 m³/hari atau 36 m³/jam. Untuk mengolah air limbah dari PKS PTPN V – Kebun Sei Buatan memiliki IPAL sebanyak 10 unit kolam yang berkapasitas total 80.395 m³. Lumpur dari IPAL diaplikasikan ke lahan sebagai bahan organik untuk kebun.

Kegiatan pengolahan air limbah terdiri dari beberapa tahapan proses antara lain proses pendinginan, pengasaman, biologis dan pengendapan.

1. Kolam Fat Pit

Limbah dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dialirkan masuk ke dalam fat pit. Kolam Fat Pit digunakan untuk menampung cairan-cairan yang masih mengandung minyak yang berasal dari air kondensat dan stasiun klarifikasi. Pada fat pit ini terjadi pemanasan dengan menggunakan steam dengan suhu 60-80°C. Pemanasan ini diperlukan untuk memudahkan pemisahan minyak dengan *sludge*, sebab pada fat pit ini masih dimungkinkan untuk melakukan pengutipan minyak dengan menggunakan *skimmer*. Limbah dari fat pit ini kemudian dialirkan ke kolam *cooling pond* yang berguna untuk mendinginkan limbah yang telah dipanaskan.

2. Kolam Pendinginan (*Cooling Pond*)

Di lokasi IPAL PTPN V – Kebun Sei Buatan memiliki 2 buah kolam pendingin. Proses awal meliputi segregasi aliran, pengurangan minyak di tangki pengutipan minyak (fat-pit), penurunan suhu limbah dari 70-80°C menjadi 40-45° C. Pada proses segregasi ini kadar limbah cair akan menjadi berkurang karena adanya pengutipan kembali minyak yang bercampur limbah. Air limbah yang telah dingin dialirkan ke dalam kolam pengembangbiakan bakteri dengan waktu penahanan hidrolisis (WPH) selama 20 hari.

3. Kolam Pengembangbiakan Bakteri (*Seeding Pond*)

Kolam pembiakan bakteri dibuat untuk membiakkan bakteri pada awal pengoperasian pengendalian limbah. Kolam pembiakan bakteri memiliki kondisi yang disesuaikan agar bakteri dapat tumbuh dengan baik. Kondisi yang optimum untuk kolam ini adalah pH 7, suhu 30-40°C untuk bakteri mesophyl, kedalaman kolam 5-6 m dan ukuran kolam diupayakan dapat menampung air limbah 2 hari untuk pabrik kelapa sawit (PKS) kapasitas 60 tonTBS/jam. Kolam ini digunakan untuk mengaktifkan bakteri. Karena limbah cair dari kolam pendinginan 2 masih bersuasana asam, maka dibutuhkan penetralan dengan penambahan Kaustik Soda. Pembiakan bakteri dapat juga dilakukan dengan proses *seeding* dan lamanya pembiakan antara 3 sampai 7 hari. Bila bakteri sudah cukup tersedia pada kolam pembiakan, maka proses pengolahan selanjutnya dapat berlangsung tanpa melalui kolam pembiakan.

4. Kolam Anaerobik I

Limbah cair dari kolam pengembangbiakan bakteri dialirkan ke kolam perombakan pertama bersama dengan dilairkannya lumpur aktif dari kolam pembiakan dengan perbandingan jumlah yang sama. Reaksi mikrobiologis segera berlangsung, dimana penguraian bahan-bahan organik majemuk dalam limbah cair menjadi asam organik yang mudah menguap (*volatile fatty acid*). Dengan terbentuknya asam-asam antara ini maka pH akan kembali menurun, namun dengan dilakukan resirkulasi cairan yang mempunyai pH lebih tinggi, maka proses penurunan pH dapat dinetralisasi. Waktu penahanan hidrolisis pada kolam ini mencapai 40 hari.

5. Kolam Anaerobik II

Proses penguraian atau perombakan dari bahan-bahan organik majemuk menjadi asam-asam organik terus berlangsung pada kolam perombakan yang kedua ini, waktu penahan hidrolisis juga 40 hari. Jadi pada kedua kolam perombakan mempunyai waktu hidrolisis total mencapai 80 hari. Umumnya dalam kurun waktu tersebut proses perombakan sudah berlangsung secara optimal dan BOD dapat turun dari 25.000 mg/l menjadi sekitar 5.000 mg/l (penguraian 80%).

6. Kolam Anaerobik III

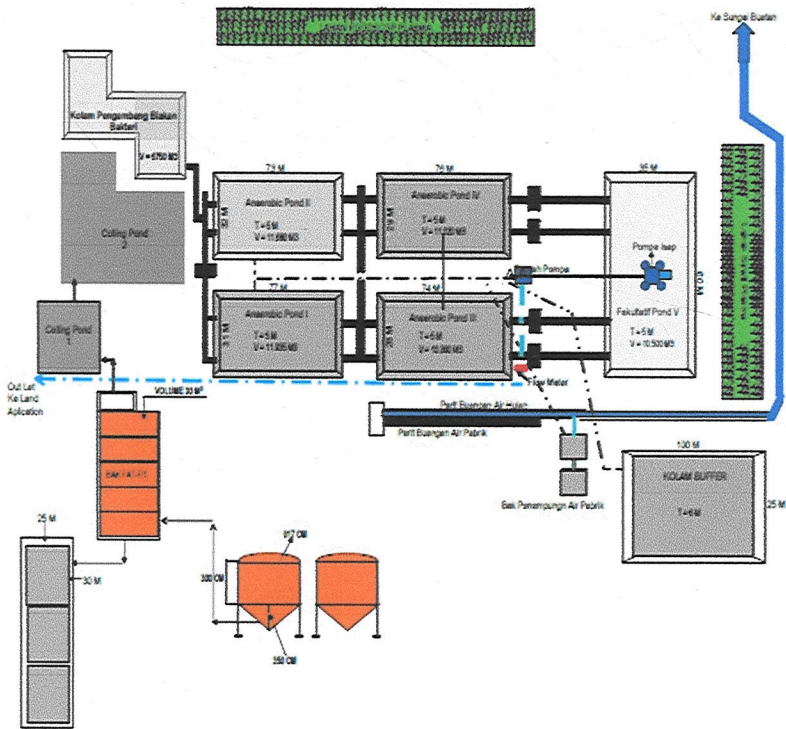
Kolam Anaerobik III ini merupakan kolam lanjutan untuk proses perombakan dari anaerob sekunder yang belum maksimal. Lebih lanjut dari reaksi mikrobiologis tahap berikutnya adalah pengubahan asam yang mudah menguap menjadi gas-gas seperti metana, karbon dioksida, hidrogen sulfida dan lain-lain. Waktu penahanan hidrolisis selama 20 hari. Dari kolam anaerobik III ini air limbah yang telah

mencapai perombakan maksimal akan dipompakan ke lahan aplikasi untuk digunakan sebagai pupuk organik.

7. Kolam Anaerobik IV
Pada dasarnya Kolam Anaerobik IV ini merupakan kelanjutan dari Kolam Anaerobik III, dimana semua proses yang terjadi adalah sama, kolam ini dibuat sebagai kolam tambahan untuk menampung air limbah dari Kolam Anaerobik III.
8. Kolam Fakultatif (Kolam V)
Merupakan kolam yang air limbahnya digunakan untuk aplikasi ke lahan sebagai pupuk organik bagi tanaman. Kondisi air limbah yang ada dalam kolam ini masih dalam kondisi aerobik dimana masih terdapat COD dengan kisaran 8.000-1.0000 mg/L dan BOD 3000-5000 mg/L dimana kondisi ini cocok sebagai air limbah yang akan digunakan untuk LA.
9. Kolam Buffer (Kolam Cadangan)
Merupakan kolam penampungan lumpur dari Kolam Anaerobik III dan IV sekaligus juga berfungsi sebagai kolam resirkulasi air limbah ke Kolam Anaerobik II menggunakan pompa. Lumpur yang tertinggal di dalam kolam cadangan ini akan dikeruk secara berkala setiap 6 bulan sekali, dikeringkan kemudian akan digunakan sebagai pupuk bagi tanaman muda atau bibit (*main nursery*) yang akan ditanam sebagai tanaman sisipan.
- Fungsi dan kapasitas kolam IPAL PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Sei Buatan adalah sebagai berikut :

No.	Kolam	Ukuran (m)	Kapasitas (m ³)	Jumlah (unit)
1	Kolam Fat Pit		150	1
2	Kolam Pendingin (<i>Cooling Pond</i>)	15 x 20 x 5	3.000	2
3	Kolam Pengembangbiakan Bakteri		6.750	1
4	Kolam Anaerobik I	77 x 31 x 5	11.935	1
5	Kolam Anaerobik II	73 x 32 x 5	11.680	1
6	Kolam Anaerobik III	74 x 28 x 5	10.360	1
7	Kolam Anaerobik IV	76 x 29 x 5	11.020	1
8	Kolam Fakultatif (Kolam V)	60 x 35 x 5	10.500	1
9	Kolam Buffer (Kolam Cadangan)	100 x 25 x 6	15.000	1
Total Kapasitas IPAL			80.395	10

Layout Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PKS Sei Buatan



Gambar 1.1. Lay Out Kolam Limbah Cair PKS Sei Buatan

b. Mekanisme Pemanfaatan Air Limbah

Air limbah yang berasal outlet Kolam Fakultatif (Kolam V) dipompakan dengan kapasitas 60 m³/jam dan dialirkan ke lahan aplikasi melalui pipa paralon berdiameter 3 inchi. Metode pengaliran ke lahan aplikasi dengan sistem Flatbed atau sistem parit datar yaitu sistem irigasi yang ditampung dengan kolam-kolam datar bersambung untuk lahan dengan ketinggian relatif tidak sama atau terasering. Mekanisme pemanfaatan air limbah pada sistem *flatbed* adalah:

- 1) Memasang alat ukur debit/laju air limbah pada pipa outlet Kolam Fakultatif (Kolam V) dan melakukan pencatatan terhadap pH dan debit harian air limbah.
- 2) Memastikan kolam IPAL terawat dengan baik, tidak terdapat kebocoran ataupun tumpahan. Kolam IPAL dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengolahan limbah maksimal dan memenuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) Melakukan pencucian kolam IPAL secara rutin, agar pengelolaan air limbah maksimal.
- 4) Melakukan pengaliran air limbah dengan metode pemompaan ke bak distribusi (bak pengisian pertama). Dari rumah pompa ini dialirkan ke titik rotasi yang dilengkapi dengan kran buka tutup. Air limbah dialirkan melalui saluran tertutup (pipa) dengan cara membuka kran dan menutupnya kembali. Pastikan semua instalasi pipa aman, tidak ada kebocoran dan penyumbatan. Dari bak distribusi (bak pengisian pertama) maka air limbah akan dialirkan ke *flatbed* dengan memanfaatkan gravitasi.
- 5) Menempatkan petugas di kebun untuk mengawasi pengaliran air limbah ke bak distribusi (bak pengisian pertama) dan *flatbed*. Petugas memastikan ketinggian air limbah yang masuk ke *flatbed* sesuai dengan ketentuan dan menjaga agar tidak terjadi luber (*run off*) ke parit atau sungai.
- 6) Membuat parit penampung air limbah atau *flatbed* cadangan (*buffer*) pada bagian ujung lahan untuk menampung *overflow* air limbah. *Overflow* dapat terjadi akibat kondisi *flatbed* yang tidak memenuhi syarat, kelalaian pengawas dalam mengawasi pengaliran air limbah, *overflow* karena air hujan dan kondisi abnormal lainnya.
- 7) Membuat catatan (*log book*) pengaliran air limbah ke *flatbed*, sehingga dapat dilakukan kontrol rotasi pengaliran air limbah.
- 8) Melakukan pembersihan dan pengerukan *flatbed* secara rutin, agar air limbah terserap maksimal.
- 9) Wajib memasang plang titik koordinat di lokasi titik penataan sesuai dengan izin pengolahan limbah yang berlaku.
- 10) Wajib melakukan pemantauan analisa air limbah ke laboratorium eksternal terakreditasi dan terregistrasi setiap bulan sekali dan pastikan telah memenuhi baku mutu air limbah.
- 11) Melakukan pelaporan terhadap pengelolaan air limbah secara rutin ke bagian terkait dan instansi pemerintah terkait.

c. Pengelolaan lumpur dan/atau gas yang dihasilkan

Kegiatan pengolahan air limbah akan menghasilkan produk sampingan berupa lumpur dan gas. Lumpur yang mengendap di kolam IPAL secara berkala akan dipompakan dan ditampung ke kolam buffer (cadangan). Selanjutnya air limbah yang bercampur lumpur ini diresirkulasi kembali ke kolam anaerobik II. Lumpur yang tertinggal di kolam buffer akan dikeruk dan dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Pada kegiatan pemanfaatan ini terjadi proses penguraian atau perombakan dari bahan-bahan organik majemuk menjadi asam-asam organik.

Untuk pengelolaan lumpur dan gas yang dihasilkan PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Sei Buatan akan mengembangkan kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PTBg). Limbah gas yang dihasilkan ditangkap dan diolah untuk dimanfaatkan sebagai *co-firing*. Kegiatan ini merupakan pengelolaan lanjutan (*continous improvement*) sebagai upaya memanfaatkan limbah gas yang dihasilkan dari pengolahan air limbah PKS. Selain itu kegiatan ini juga dapat mengurangi kadar metana dari pengelolaan air limbah yang sedang terjadi.

8) Debit, Dosis dan Frekuensi air limbah yang akan diaplikasikan

1) Debit air limbah

$$\begin{aligned}
 &= \text{Kapasitas olah PKS} \times \text{Rasio air limbah terhadap produksi TBS} \times \\
 &\quad \text{Jam produksi/hari} \times \text{Hari kerja/tahun} \\
 &= 60 \text{ ton TBS/jam} \times 0,6 \text{ m}^3 \text{ limbah/ton TBS} \times 20 \text{ jam/hari} \times \\
 &\quad 348 \text{ hari/tahun} \\
 &= 250.560 \text{ m}^3/\text{tahun}
 \end{aligned}$$

Jadi volume air limbah maksimal yang akan diaplikasikan setiap tahunnya adalah 250.560 m³/tahun.

$$\begin{aligned}
 \text{Luas Lokasi LA} &= \frac{\text{Debit air limbah (m}^3/\text{tahun)}}{\text{Dosis Air Limbah (m}^3/\text{Ha/tahun)}} \\
 &= \frac{250.560 \text{ m}^3/\text{tahun}}{1.000 \text{ m}^3/\text{Ha/tahun}} \\
 &= 250,56 \text{ Ha}
 \end{aligned}$$

Luas lokasi lahan kebun kelapa sawit yang dimanfaatkan untuk LA (*Land Application*) adalah **254 Ha**.

- 2) Dosis air limbah 1.000 m³ pertahun/Ha = 10 cm rey (*rain equivalent per year*)
- 3) Frekuensi pengaliran air limbah adalah setiap blok dialirkan 2 bulan sekali.

9) Flatbed dan Rotasi Pengaliran Air Limbah

1) Ukuran *Flatbed*

$$\begin{aligned}
 \text{Lebar flatbed} &= 3 \text{ m} \\
 \text{Panjang flatbed} &= 5 \text{ m} \\
 \text{Kedalaman flatbed} &= 60 \text{ cm (efektif 20 cm = 0,2 m)} \\
 \text{Interval antar flatbed} &= 50 \text{ cm} \\
 \text{Volume flatbed} &= 3 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 0,2 \text{ m} = 3 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

2) Rotasi pengaliran air limbah adalah 6 kali setahun (sekali 2 bulan)

$$\begin{aligned}
 \text{Volume air limbah /Rotasi} &= \frac{1.000 \text{ m}^3/\text{Ha tahun}}{6 \text{ kali}} \\
 &= 167 \text{ m}^3 \text{ Ha/rotasi}
 \end{aligned}$$

Maka jumlah flatbed yang dibutuhkan:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Volume air limbah tiap rotasi}}{\text{Volume flatbed}} \\
 &= \frac{167 \text{ m}^3 \text{ Ha}}{3 \text{ m}^3} = 55,67 \text{ unit} \\
 &= 56 \text{ unit flatbed per Ha}
 \end{aligned}$$

- 3) Jadi jumlah flatbed yang harus dibuat pada 1 Ha lahan kebun yang diaplikasikan air limbah paling sedikit 56 unit dengan ukuran 3 m x 5 m x 0,6 m, dengan pengisian efektif 20 cm tiap flatbednya.

10) Titik Pemanfaatan Air Limbah

Luasan lahan perkebunan kelapa sawit yang direncanakan untuk diaplikasikan adalah **254 Ha** pada Afdeling 1, dengan rincian sebagai berikut :

No	Blok	Afdeling	Luas (Ha)
1.	C-6	Afdeling I	17,00
2.	C-8		18,00
3.	C-10		13,00
4.	C-12		7,00
5.	C-14		5,00
6.	D-4		4,18
7.	D-6		25,50
8.	D-8		21,58
9.	D-10		12,50
10.	D-12		17,59
11.	D-14		20,00
12.	E-4		8,89
13.	E-6		30,00
14.	E-8		27,25
15.	E-10		14,00
16.	F-4		4,00
17.	F-6		4,51
18.	F-8		4,00
	Luas Total		254 Ha

11) Kewajiban Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan

- memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
- memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah ke air;
- memiliki alat ukur debit/flowmeter air limbah;
- memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah;
- pemanfaatan air limbah dilakukan pada lahan selain lahan gambut;
- pemanfaatan air limbah dilakukan pada lahan dengan permeabilitas lebih kecil dari 15 cm/jam;
- pemanfaatan air limbah dilakukan pada lahan dengan permeabilitas lebih besar dari 1,5 cm/jam;
- pemanfaatan air limbah dilakukan pada lahan dengan kedalaman air tanah lebih dari 2 meter;
- jika lahan kebun yang digunakan untuk aplikasi air limbah dilakukan peremajaan tanaman (*replanting*), maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan dan mengajukan lahan baru pengganti luasan kebun yang di-*replanting* tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
- melakukan pemantauan:
 - pH dan debit air limbah harian di inlet dan outlet IPAL;
 - kualitas air limbah di titik penempatan (*outlet*) setiap bulan;
 - kualitas air tanah setiap 6 (enam) bulan sekali
 - kualitas air permukaan, setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - kualitas tanah setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - kualitas kebauan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- menggunakan laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi oleh KLHK.
- melaporkan hasil pemantauan:
 - kualitas air limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - kualitas badan air setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - kualitas tanah setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - kualitas kebauan setiap 1 (satu) tahun sekali;

- kepada Bupati Siak, Gubernur Riau, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. menyampaikan laporan secara lisan dan secara tertulis jika terjadi keadaan darurat; dan
 - n. melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan mutu air jika terjadi pencemaran air.

12) Larangan

- a. membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pada lahan yang diaplikasikan;
- b. mengencerkan air limbah yang akan dimanfaatkan;
- c. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan;
- d. membuang air limbah ke badan air permukaan bila kadar air limbah melebihi ketentuan yang ditetapkan;
- e. adanya air larian (*run off*) yang masuk ke badan air permukaan;
- f. dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 (dua) meter;
- g. melakukan aplikasi pada lahan kebun yang di-*replanting* (peremajaan tanaman kelapa sawit); dan
- h. menyampaikan data palsu.

13) Internalisasi Biaya Lingkungan Hidup

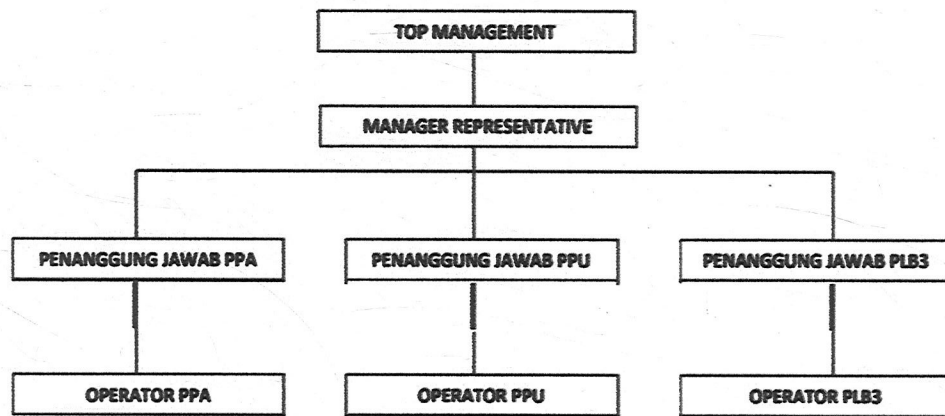
Pihak PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Sei Buatan harus melakukan internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air dalam biaya produksi dan/atau operasinya. Biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air meliputi biaya:

No	Uraian	Frekuensi	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Operasional (4 orang)	12 kali setahun	182.400.000
2.	Biaya sampling dan pengujian kualitas air limbah dari outlet Kolam Anaerobik 3	12 kali setahun	12.000.000
3.	Biaya sampling dan pengujian kualitas air Sumur Pantau (6 sumur pantau)	2 kali setahun	34.000.000
4.	Biaya sampling dan pengujian kualitas air permukaan di 2 titik	2 kali setahun	34.000.000
5.	Biaya sampling tanah pada lahan LA (rorak dan antar rorak) untuk 6 kedalaman	1 kali setahun	10.000.000
6.	Biaya sampling tanah kontrol untuk 6 kedalaman	1 kali setahun	10.000.000
7.	Biaya kebauan	1 kali setahun	5.000.000
8.	Biaya pemeliharaan dan pengembangan teknologi IPAL	Rutin	746.350.000
9.	Biaya tanggap darurat	Situsional	30.000.000
10.	Biaya pengembangan SDM	Situsional	40.000.000
	Jumlah		1.103.750.000

B. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Sei Buatan dalam pengelolaan air limbah adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pengolahan Lingkungan di PKS Sei Buatan

Tugas Pokok

- **Top Manajemen**
Top Manajemen adalah Direksi PTPN V yang bertanggung jawab langsung atas operasional seluruh kebun dan pabrik milik PTPN V.
- **Manager Representative**
Manager Representative adalah Manajer Kebun Sei Buatan yang bertanggung jawab atas operasional kebun dan pabrik Sei Buatan.
- **Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPA)**
Penanggung Jawab Pengendali Pencemaran Air merupakan personil yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab internal terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran air yang disebabkan dari seluruh kegiatan produksi.

2. Sumber Daya Manusia

PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Sei Buatan harus memiliki personel pengelola lingkungan yang meliputi:

- a) **Penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Air;**
Kompetensi yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 1. Memahami peraturan perundangan terkait dengan pengendalian pencemaran air
 2. Mengidentifikasi sumber pencemaran air limbah
 3. Memahami dan menentukan karakteristik sumber pencemaran air limbah
 4. Menilai tingkat pencemaran air limbah
 5. Memahami operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 6. Mampu menyusun rencana dan melaksanakan pemantauan kualitas air limbah
 7. Mampu mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah
 8. Memiliki pemahaman penanganan keadaan darurat terkait dengan air limbah
- b) **Penanggung jawab Operasional Pengolahan Air Limbah;**
Penanggung jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:
 1. Mampu menilai tingkat pencemaran air limbah sesuai dengan karakteristik limbah yang dihasilkan oleh perusahaan
 2. Mampu mengoperasikan IPAL
 3. Mampu melakukan perawatan IPAL
 4. Mampu mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah baik dalam kondisi normal, tidak normal dan dalam kondisi darurat
 5. Mampu melakukan tindakan Kecelakaan Keselamatan dan Kesehatan (K3) terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah.

- c) Kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan yang bersertifikat.
 Personel pengelola lingkungan ini sudah harus tersedia paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Surat Kelayakan Operasional (SLO).

C. Sistem Manajemen Lingkungan

Sistem Manajemen Lingkungan dilakukan melalui 4 tahapan:

1. Perencanaan

Penentuan luas kebutuhan lokasi total *land application* dengan cara menghitung perbandingan antara debit air limbah (m^3/tahun) dengan dosis air limbah ($\text{m}^3/\text{ha}/\text{tahun}$).

$$\begin{aligned}\text{Debit air limbah} &= \text{Kapasitas olah PKS} \times \text{Rasio air limbah terhadap produksi TBS} \times \\ &\quad \text{Jam produksi/hari} \times \text{Hari kerja/tahun} \\ &= 60 \text{ ton TBS/jam} \times 0,6 \text{ m}^3 \text{ limbah/ton TBS} \times 20 \text{ jam/hari} \times \\ &\quad 348 \text{ hari/tahun} \\ &= 250.560 \text{ m}^3/\text{tahun}\end{aligned}$$

Jadi volume air limbah maksimal yang akan diaplikasikan setiap tahunnya adalah 250.560 m^3/tahun .

$$\begin{aligned}\text{Kebutuhan luas lahan land aplikasi} &= \frac{\text{Debit air limbah (m}^3/\text{tahun)}}{\text{Dosis Air Limbah (m}^3/\text{ha}/\text{tahun)}} \\ &= \frac{250.560 \text{ m}^3/\text{tahun}}{1.000 \text{ m}^3/\text{Ha}/\text{tahun}} \\ &= 250,56 \text{ Ha}\end{aligned}$$

Luas lokasi lahan kebun kelapa sawit yang dimanfaatkan untuk LA (*Land Application*) adalah 254 Ha. Kebutuhan jumlah *flatbed* yang harus dibuat untuk pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke lahan kebun paling sedikit 56 unit/ha dengan ukuran 3 m x 5 m x 0,6 m, dengan pengisian efektif 20 cm tiap flatbednya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemanfaatan air limbah ini mengikuti pedoman kajian pemanfaatan air limbah ke tanah kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Sei Buatan. Dalam pelaksanaannya, manajemen lingkungan harus memperhatikan beberapa hal diantaranya:

- 1) Menentukan sumber daya yang diisyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke lahan.
- 2) Menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke lahan.
- 3) Menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal.
- 4) Memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi.
- 5) Menetapkan, menerapkan dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke lahan.
- 6) Menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.

3. Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kualitas beberapa sampel yaitu sampel air limbah PKS, sampel air tanah, sampel air permukaan, sampel tanah dan sampel kebauan.

4. Tindakan

Tindakan yang akan dilakukan terkait dengan aplikasi air limbah ke lahan adalah: